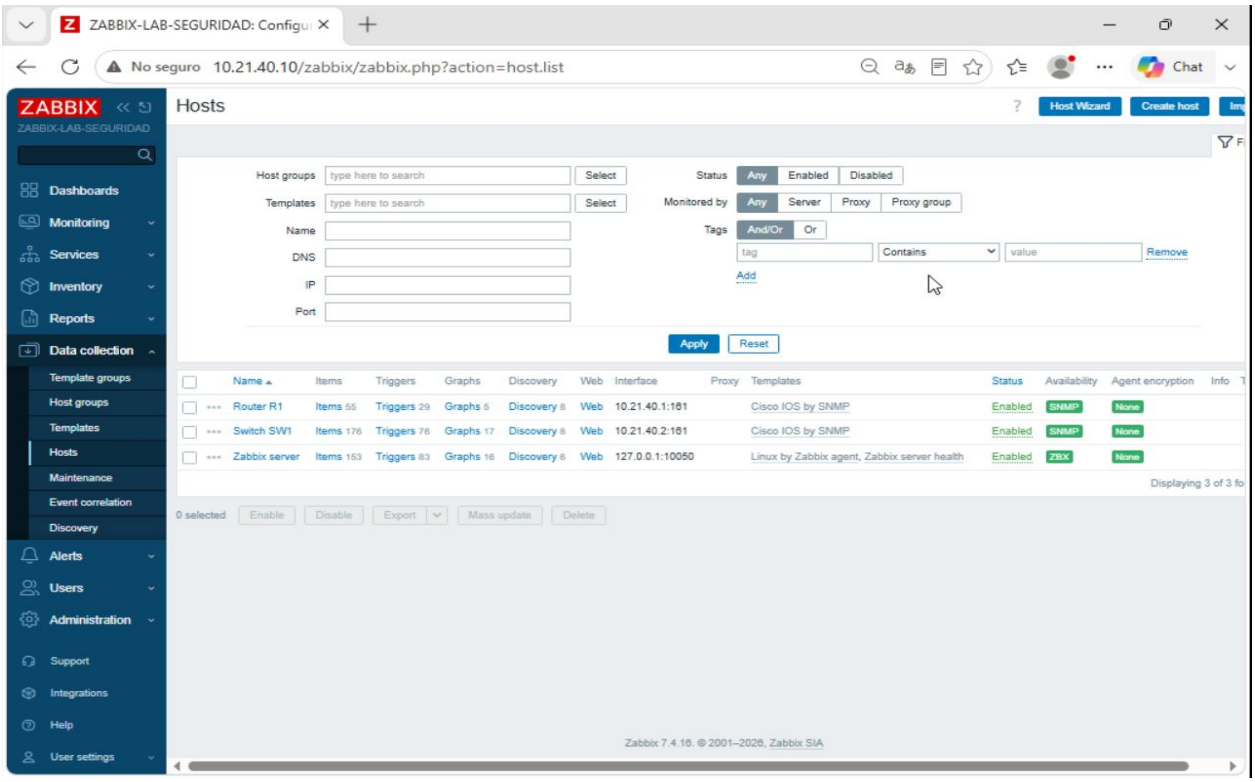
CONFIGURACIÓN Y MONITOREO ZABBIX

Laboratorio GNS3 | Ubuntu Server 24.04.5 | Zabbix 7.4.16 | 05/11/2026

Objetivo: documentar la incorporación de R1 y SW1 por SNMPv2, la recopilación de métricas, las gráficas y las alertas mediante capturas reales.

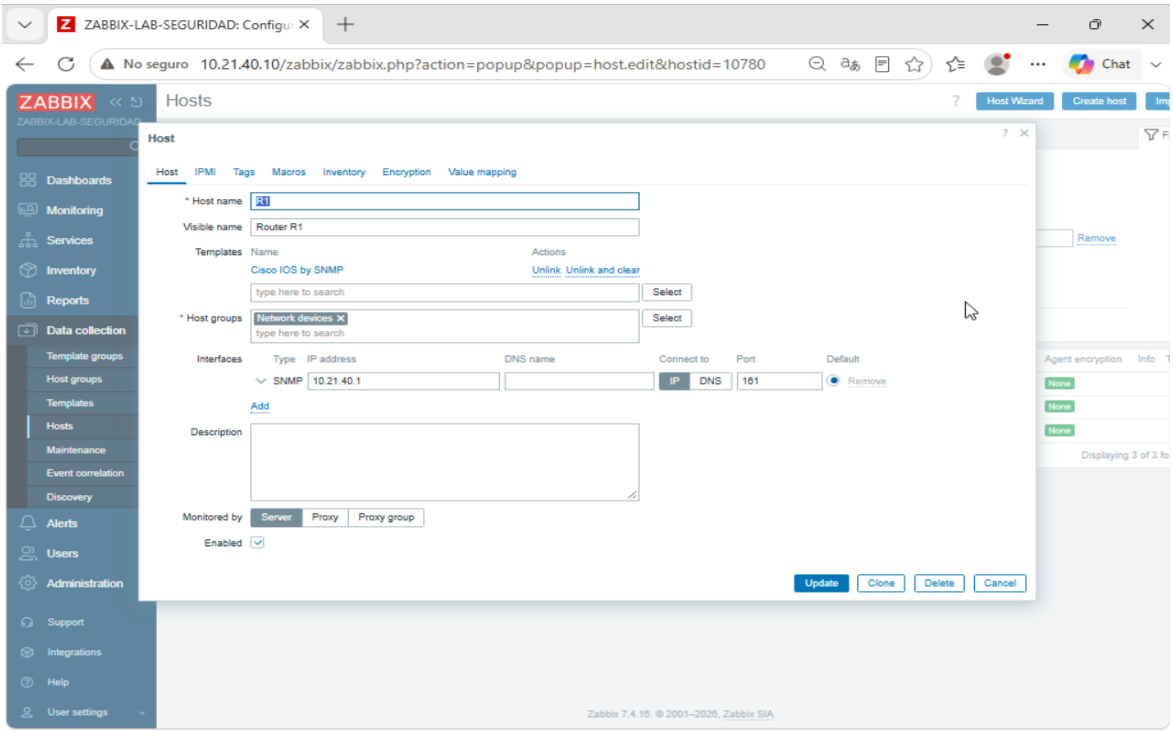
1. Registro y configuración SNMP

Hosts registrados y disponibilidad SNMP



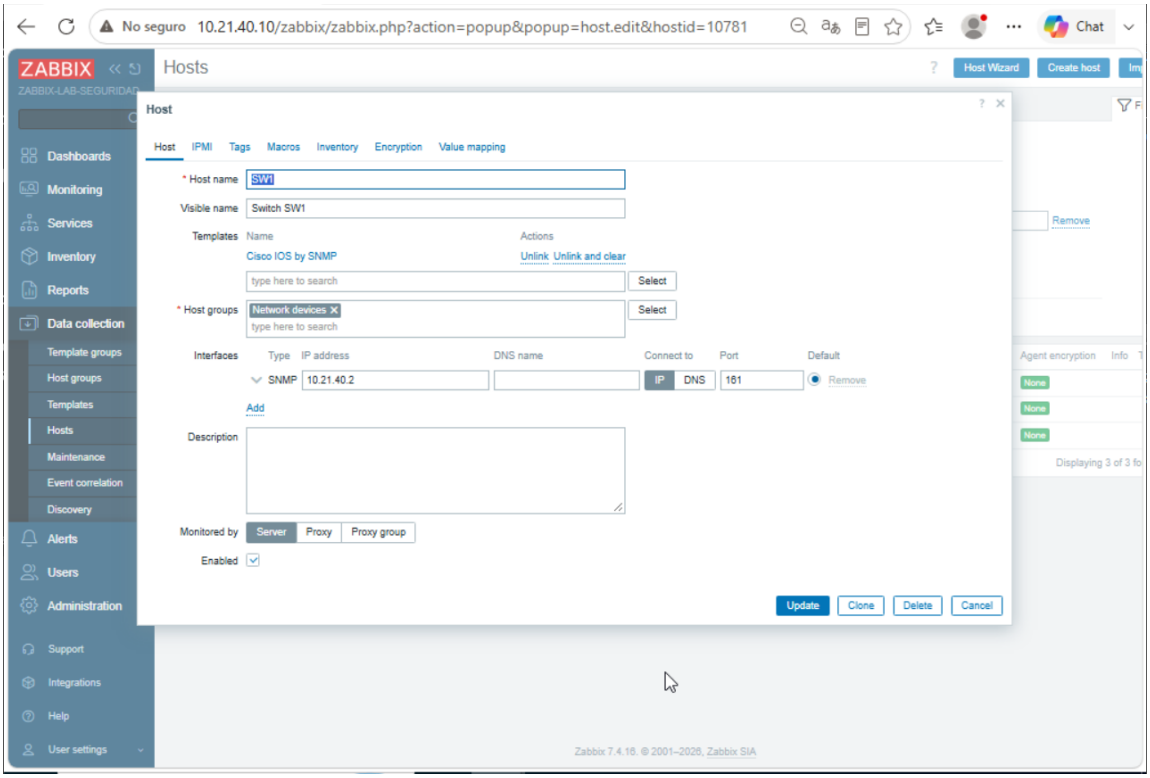
Descripción: Se incorporaron Router R1 (10.21.40.1) y Switch SW1 (10.21.40.2) como hosts habilitados. Los indicadores SNMP en verde confirman que Zabbix se comunica con ambos equipos.

Configuración del router R1



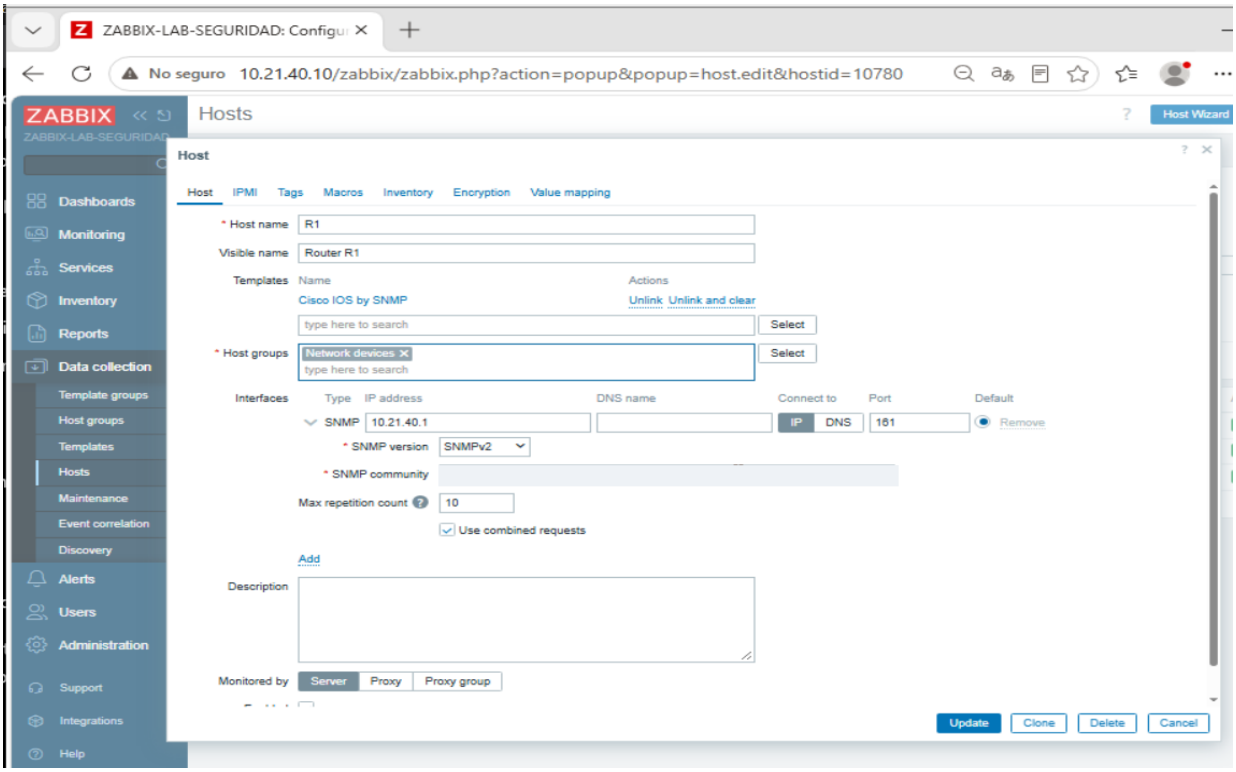
Descripción: Se creó el host Router R1 en el grupo Network devices, se asignó la plantilla Cisco IOS by SNMP y se definió la interfaz de monitoreo 10.21.40.1, puerto 161.

Configuración del switch SW1



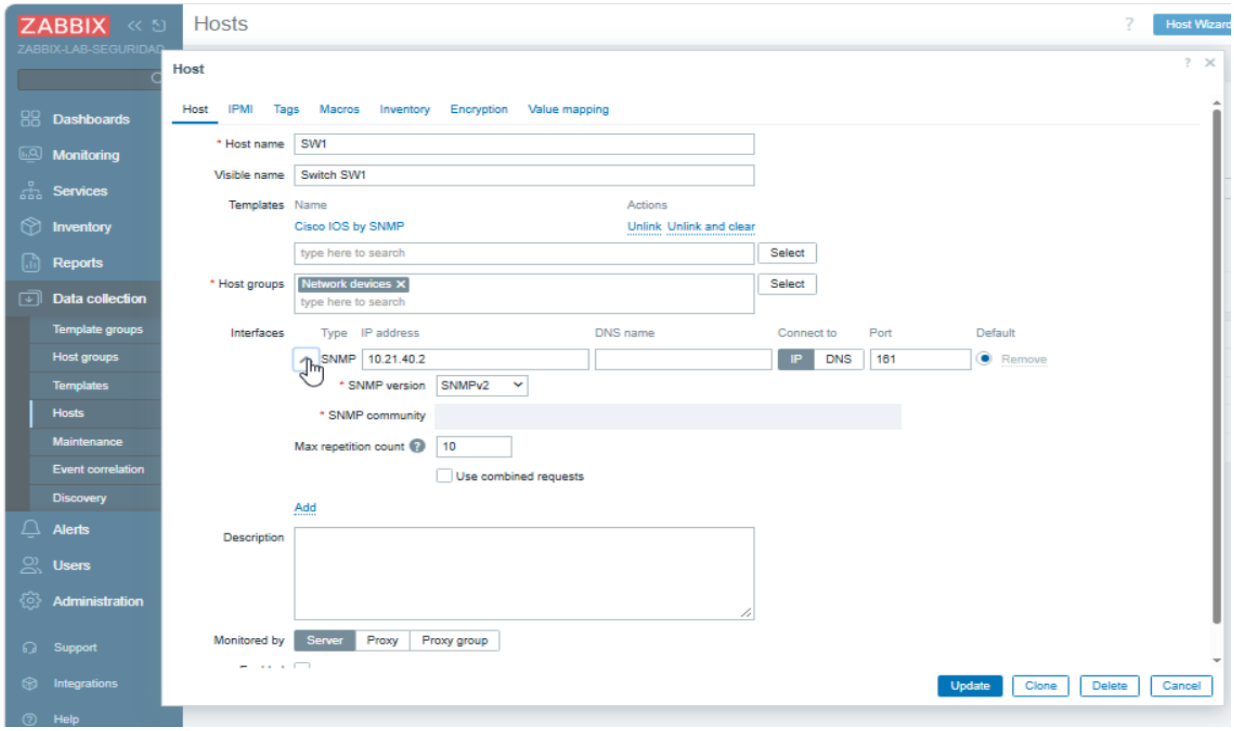
Descripción: Se registró Switch SW1 en Network devices con la plantilla Cisco IOS by SNMP y la interfaz 10.21.40.2:161.

SNMP del router R1



Descripción: Se seleccionó SNMPv2 para la interfaz del router y se configuró su comunidad de consulta y el puerto UDP 161. El valor de la comunidad se mantiene oculto por seguridad.

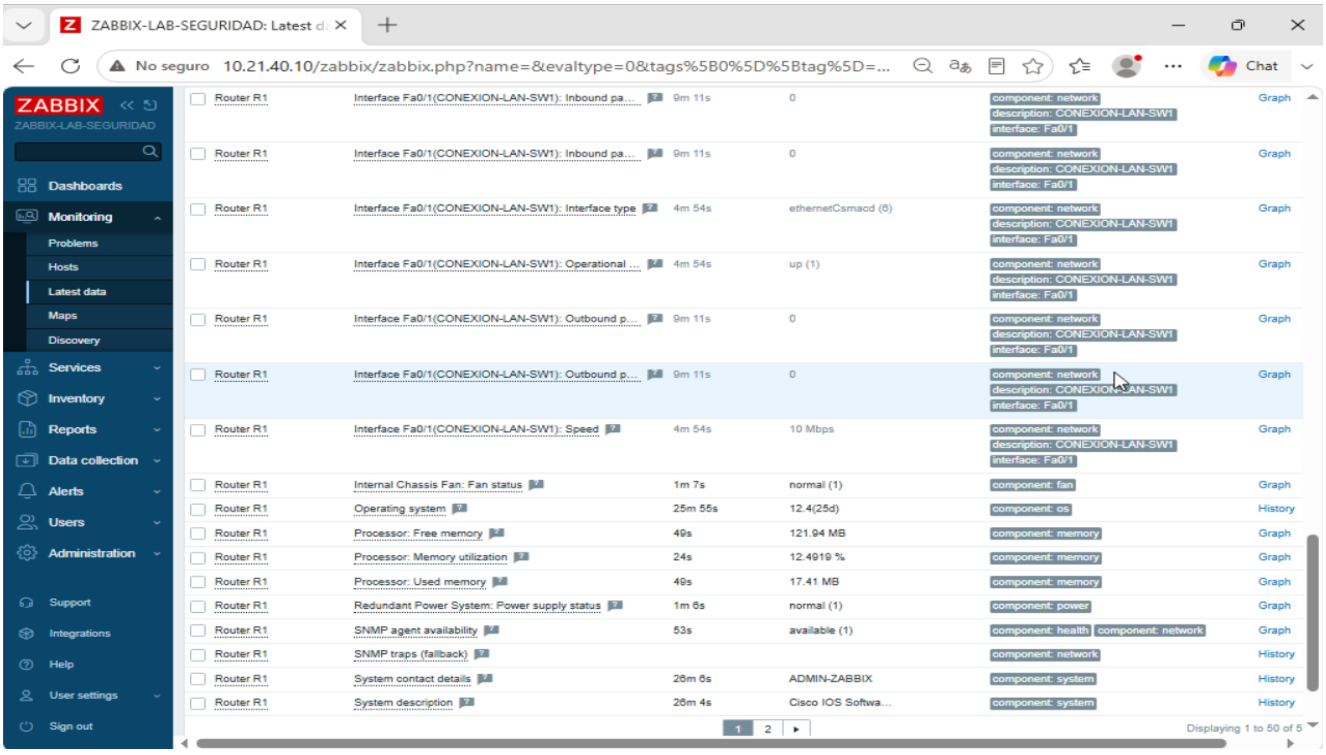
SNMP del switch SW1



Descripción: Se configuró la interfaz SNMPv2 del switch en el puerto UDP 161, con la comunidad de consulta correspondiente, protegida en esta evidencia.

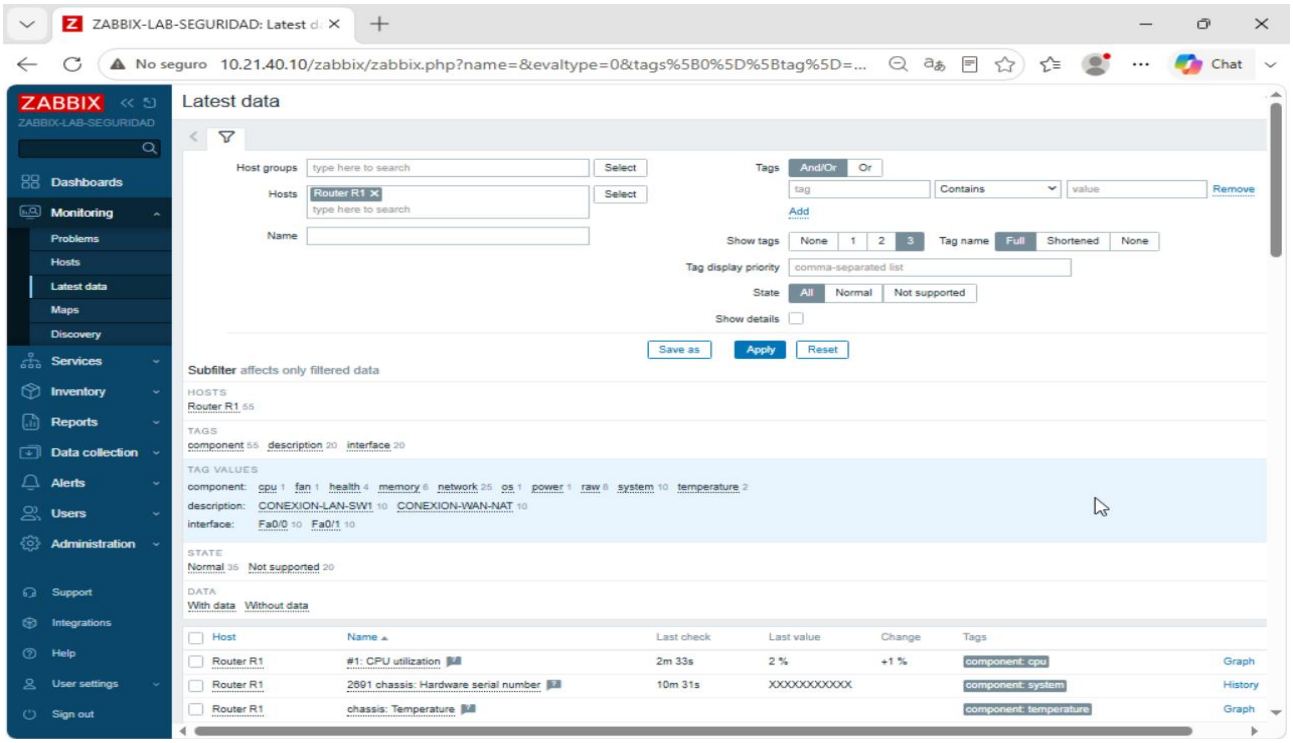
2. Verificación de datos

Datos recibidos del router



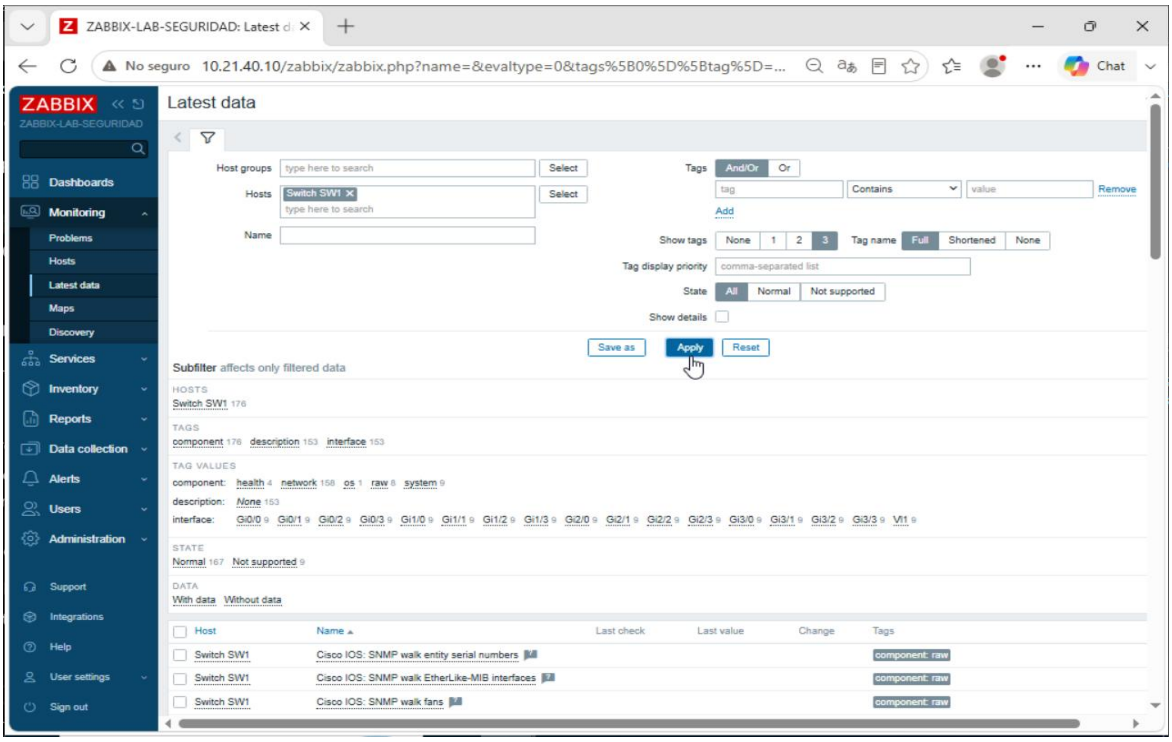
Descripción: En Latest data se verificaron elementos obtenidos por SNMP, incluidos el estado de Fa0/1, su velocidad y métricas del equipo. Esto confirma la recopilación de datos.

Consulta filtrada del router



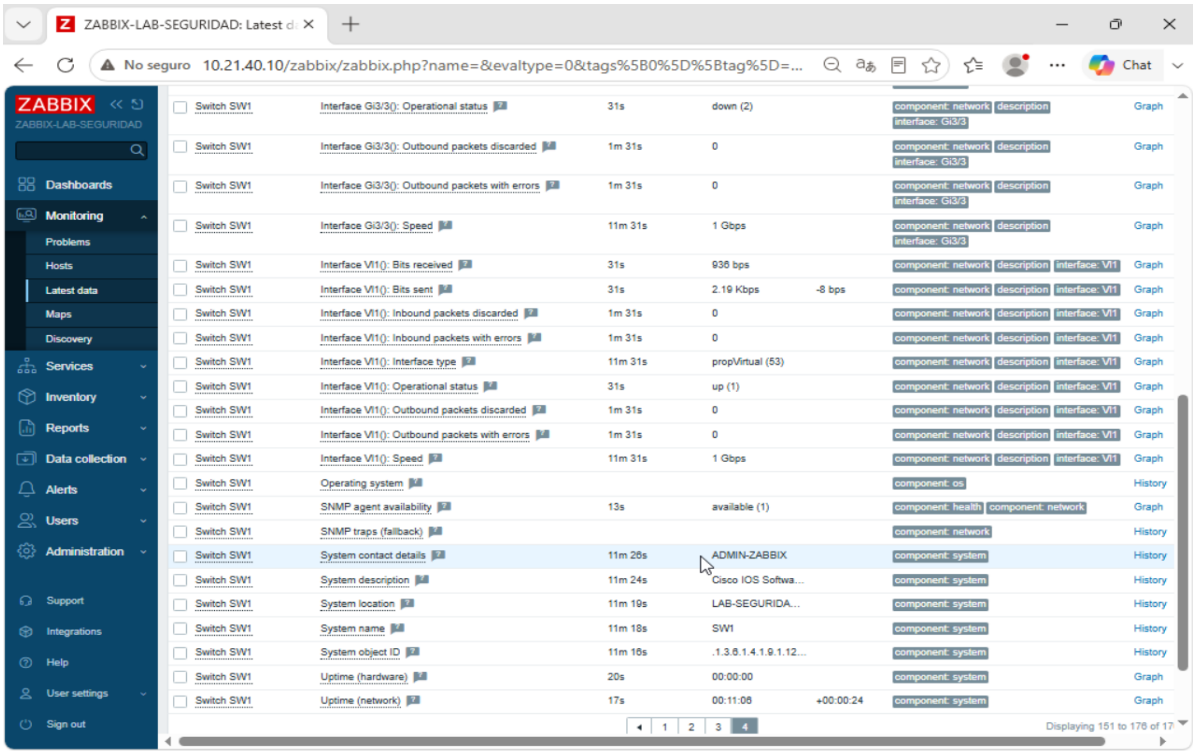
Descripción: Se filtró Latest data por Router R1 para revisar las métricas de CPU, memoria e interfaces que recopila la plantilla.

Elementos supervisados del switch



Descripción: Se filtró Latest data por Switch SW1 para comprobar los elementos descubiertos y sus interfaces de red.

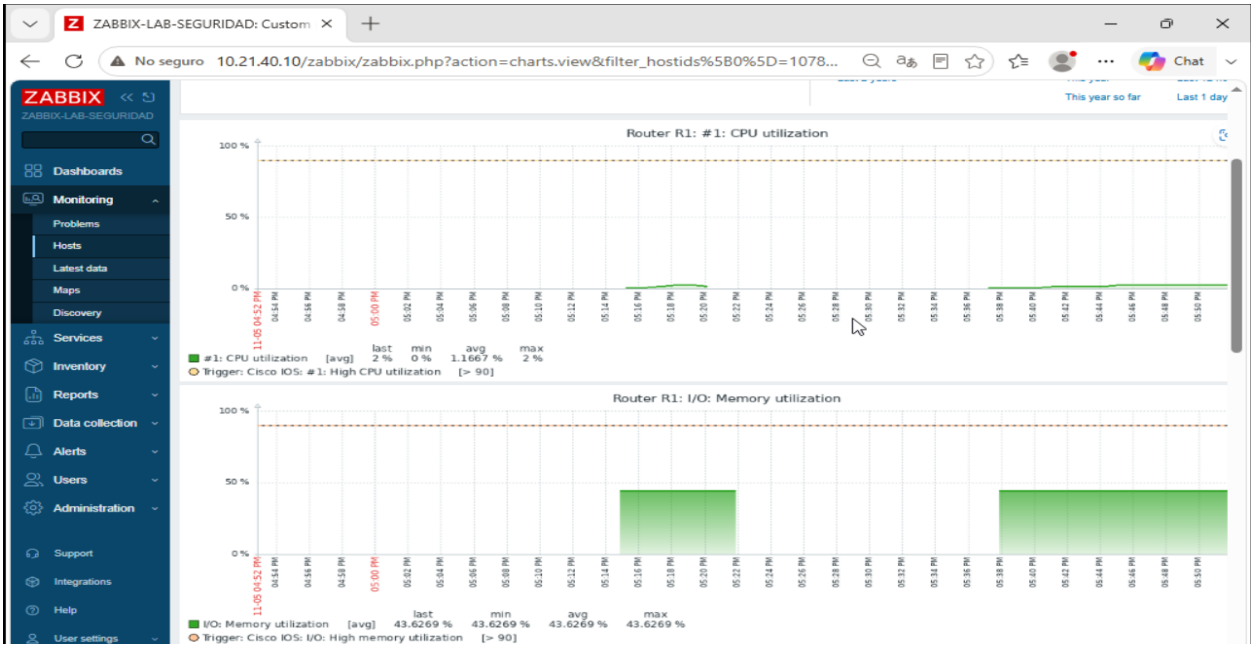
Valores SNMP del switch



Descripción: Se comprobaron el nombre del sistema SW1, la disponibilidad SNMP y los contadores de tráfico de sus interfaces.

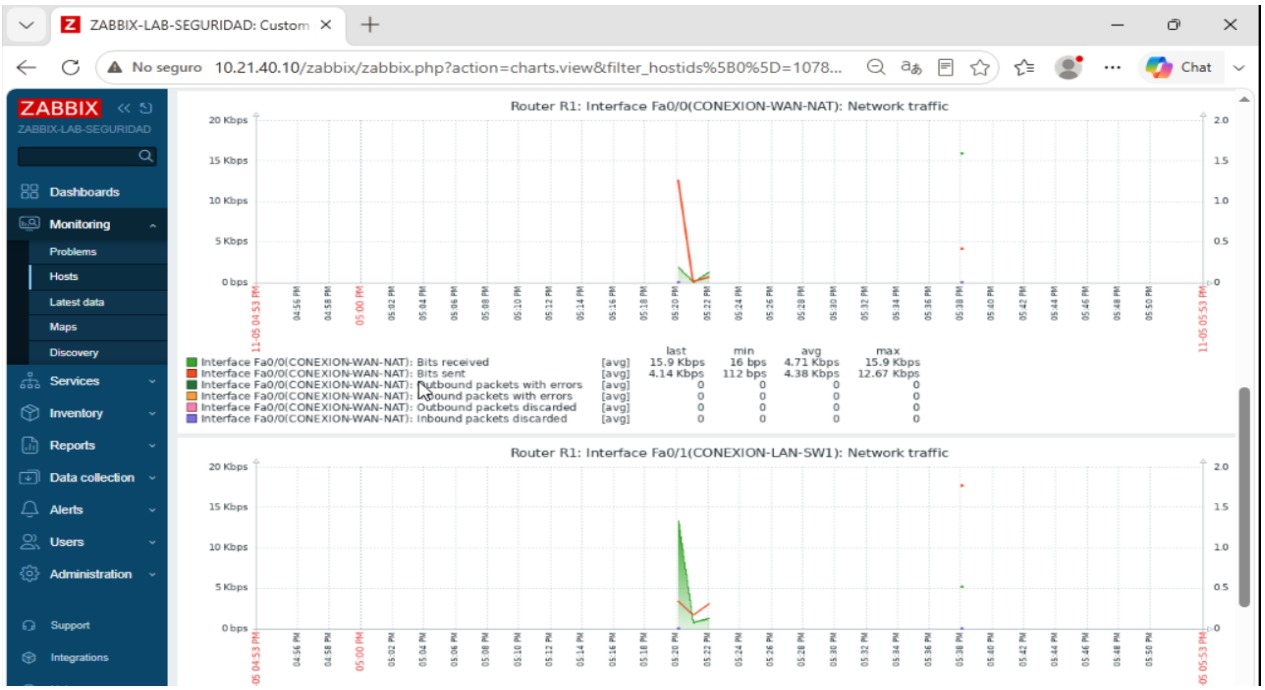
3. Gráficas de recursos y tráfico

CPU y memoria de R1



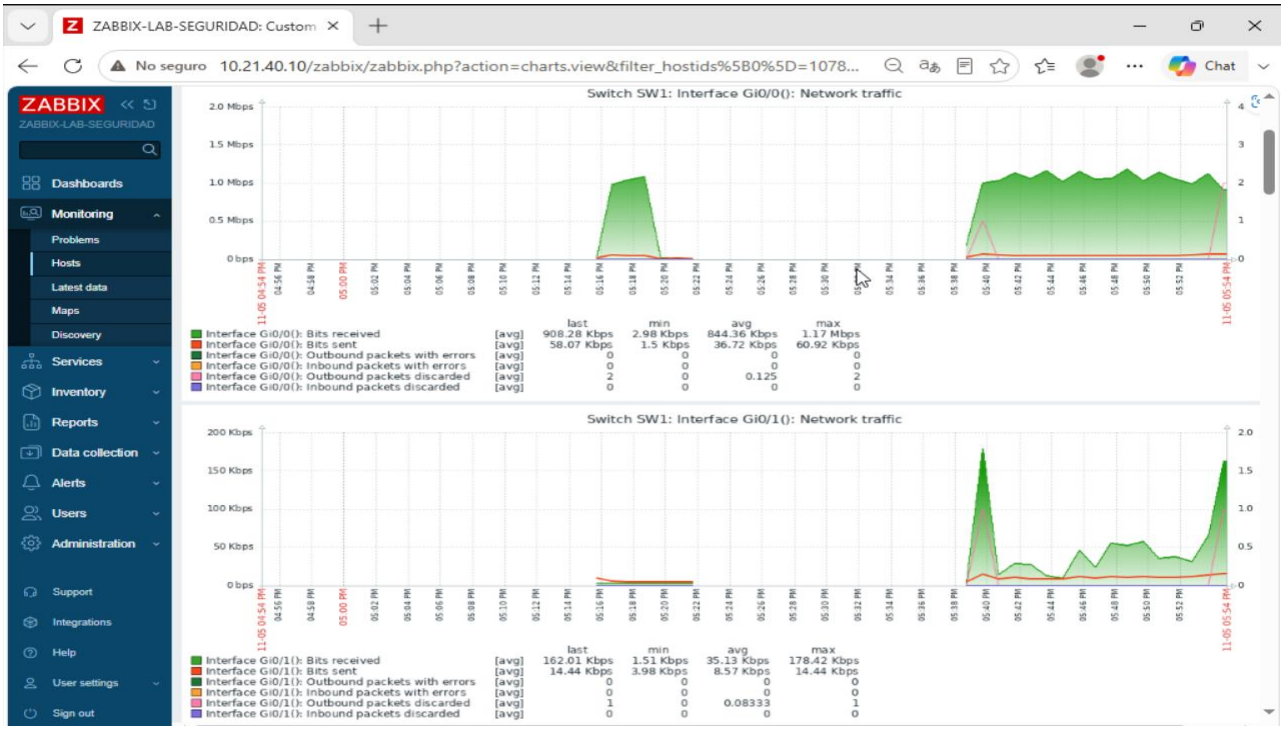
Descripción: Se visualizaron gráficas de utilización de CPU y memoria, generadas automáticamente a partir de los valores obtenidos por SNMP.

Tráfico WAN y LAN del router



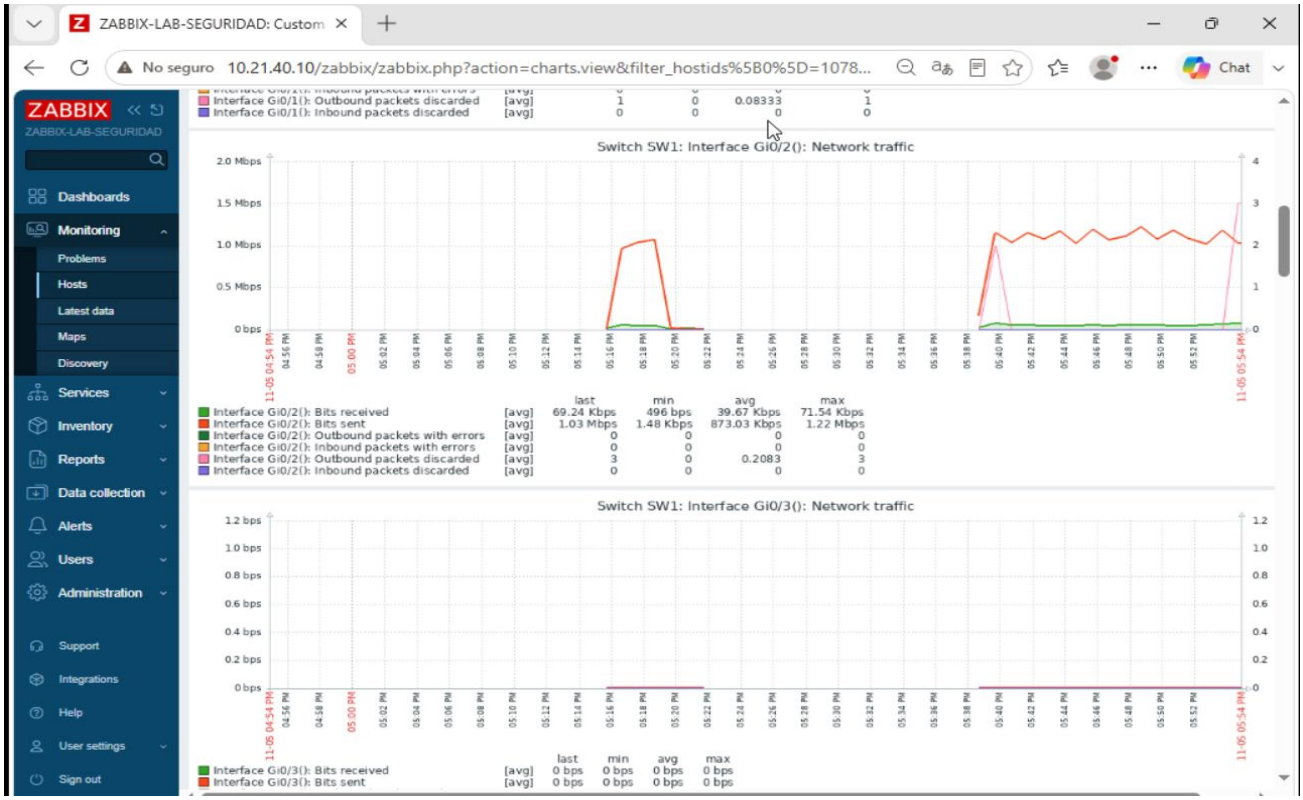
Descripción: Se consultaron las gráficas de Fa0/0 (WAN) y Fa0/1 (LAN). Las líneas de bits enviados y recibidos muestran la actividad registrada.

Tráfico de Gi0/0 y Gi0/1



Descripción: Las gráficas del switch muestran tráfico en Gi0/0 y Gi0/1, lo que permite supervisar el uso de los enlaces conectados.

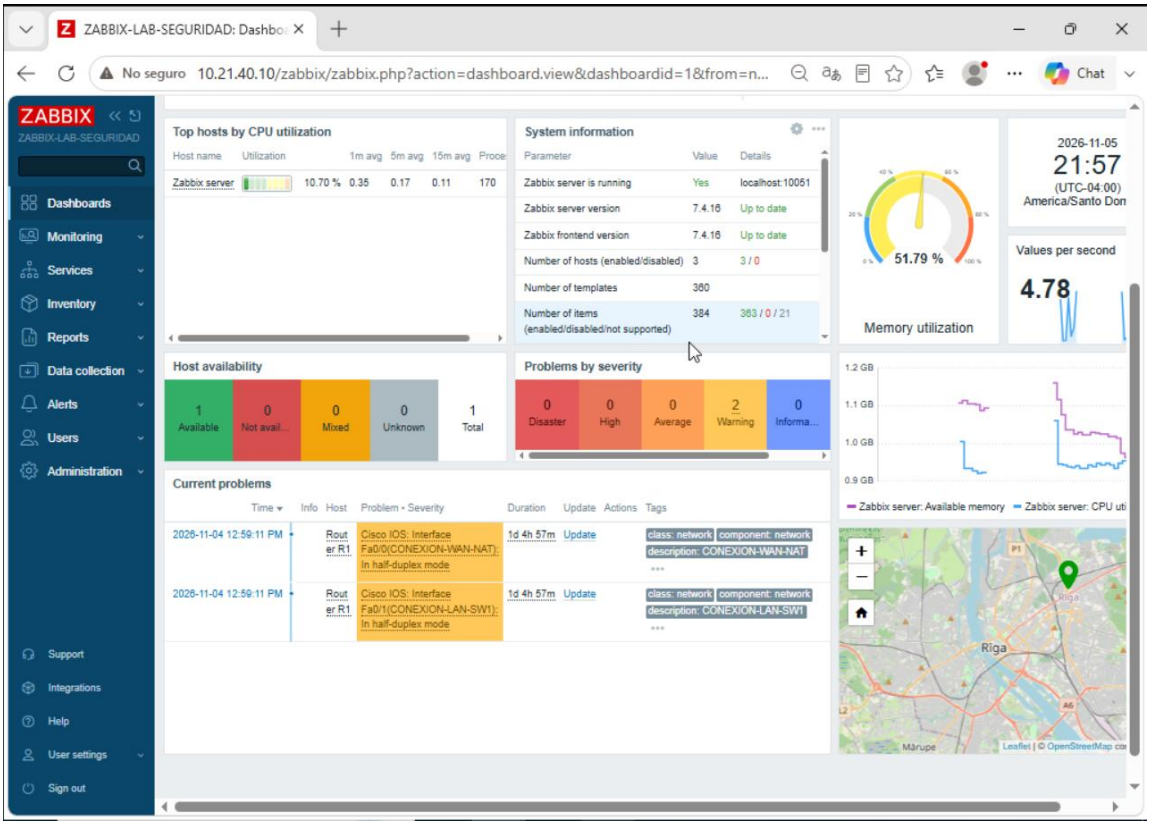
Tráfico de Gi0/2 y Gi0/3



Descripción: Se observó actividad en Gi0/2, mientras que Gi0/3 no presentó tráfico durante el intervalo mostrado.

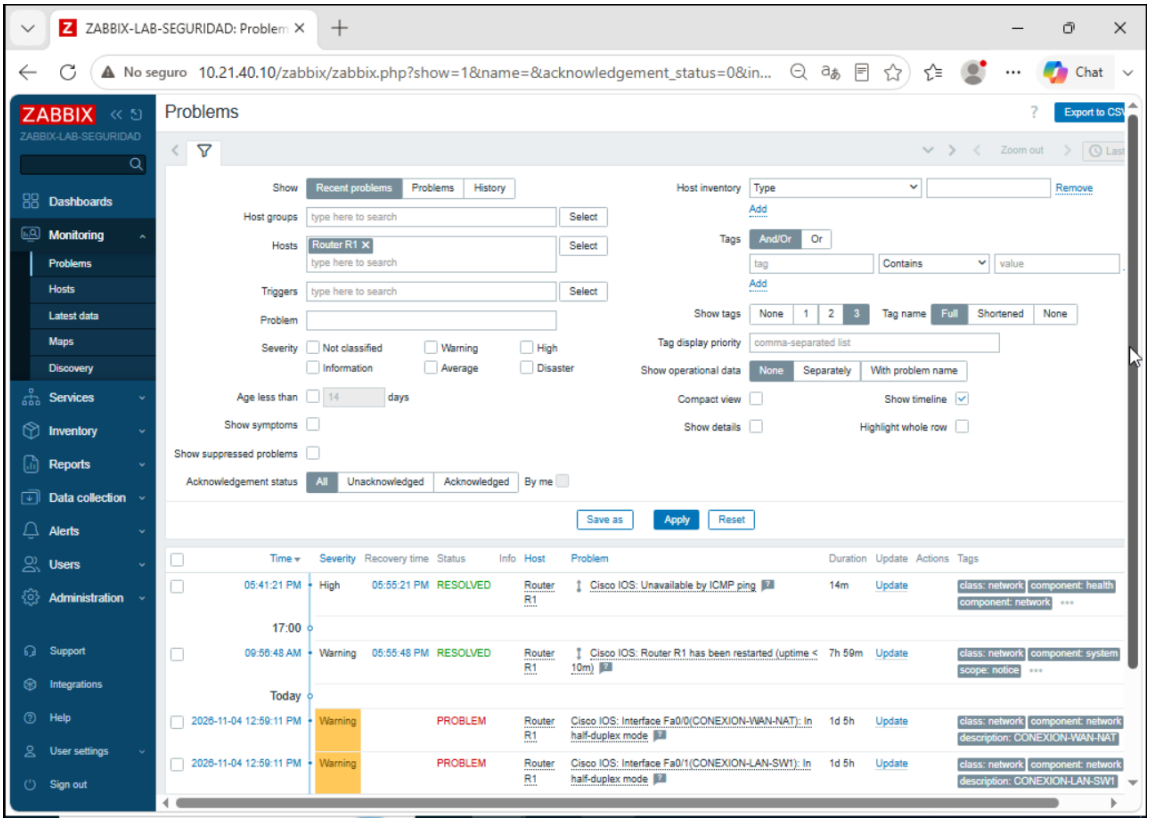
4. Dashboard y alertas

Panel general de Zabbix



Descripción: El dashboard confirmó que Zabbix Server estaba en ejecución (versión 7.4.16) y mostró tres hosts habilitados, métricas y dos advertencias de interfaces.

Alertas y eventos



Descripción: Se identificaron advertencias de half-duplex en Fa0/0 y Fa0/1 de R1. También se observaron eventos anteriores de ICMP y reinicio que figuraban como resueltos.

5. Resultado

Zabbix recibió información SNMP de R1 y SW1 y generó gráficas de tráfico y recursos. Las dos advertencias half-duplex permanecían visibles; por tanto, el monitoreo funcionó, aunque no se afirma ausencia de incidencias.